

3-Tier 아키텍처란?

웹 · 애플리케이션 · DB를 나누는 이유부터
EC2로 나만의 웹 페이지 배포하기까지

AWS Student Builder Group at UOS

황수진

서버 한 대에서도 웹사이트는 동작한다



서버

WEB · APP · DB를 한 대에 설치



WEB

Nginx



APP

Spring Boot



DB

MySQL

하나의 서버에 필요한 프로그램을 모두 설치할 수 있다.

구성 요소

게시판 서비스에서의 역할

WEB

브라우저의 요청을 받고, 정적 파일을 제공하거나 APP으로 요청을 전달

APP

게시글 조회·작성, 로그인 등 서비스 기능 처리

DB

게시글과 회원 정보 저장

- 관리할 서버가 적어 **구성이 단순하다.**
- 작은 서비스를 시작할 때 **비용 부담**을 줄일 수 있다.



aws



AWS Student Builder Group

페이지 하나를 열어도 요청은 여러 개다

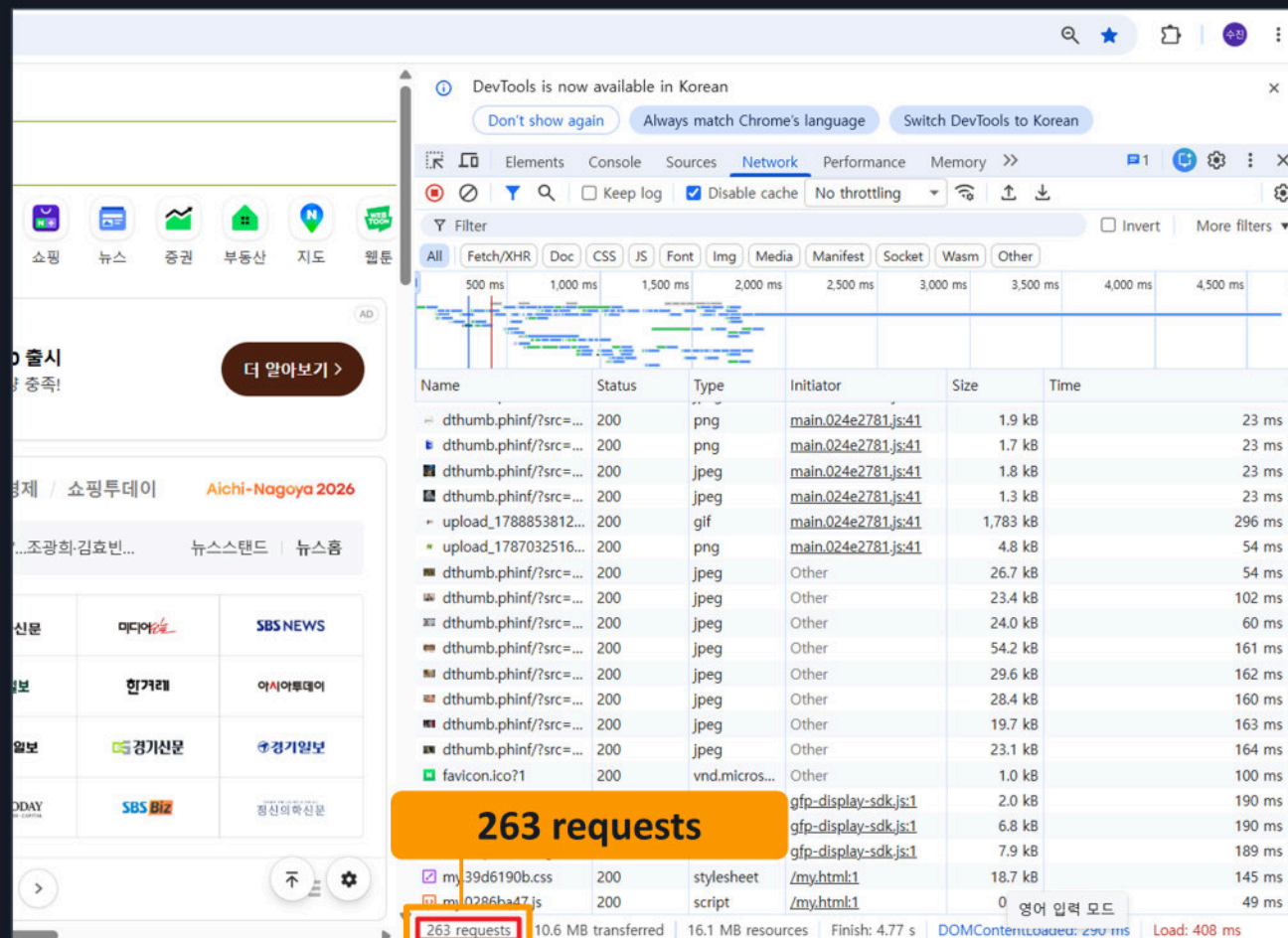
브라우저는 HTML을 받은 뒤 필요한 리소스를 추가로 요청한다.

- 화면을 꾸미는 CSS
- 기능을 실행하는 JavaScript
- 이미지와 폰트
- 화면에 표시할 데이터를 가져오는 API 요청

263 requests

네이버 메인 페이지 캡처

사용자가 연 페이지는 하나지만,
브라우저에는 여러 요청이 기록된다.



한 서버에서 자원을 함께 쓰면 어떤 문제가 생길까?

WEB·APP·DB가 같은 서버의 자원을 사용한다.



상황

발생할 수 있는 문제

APP의 CPU·메모리
사용량 증가

같은 서버의 WEB과 DB 처리에도 영향

DB의 디스크 작업 증가

같은 디스크를 사용하는 다른 작업과 경쟁

APP에만 자원이 더 필요

APP과 DB를 함께 둔 서버 전체를 증설해야
할 수 있음

서버 장애 또는 재부팅

WEB·APP·DB가 함께 중단

역할마다 필요한 자원과 운영 조건이 달라지기 시작한다.



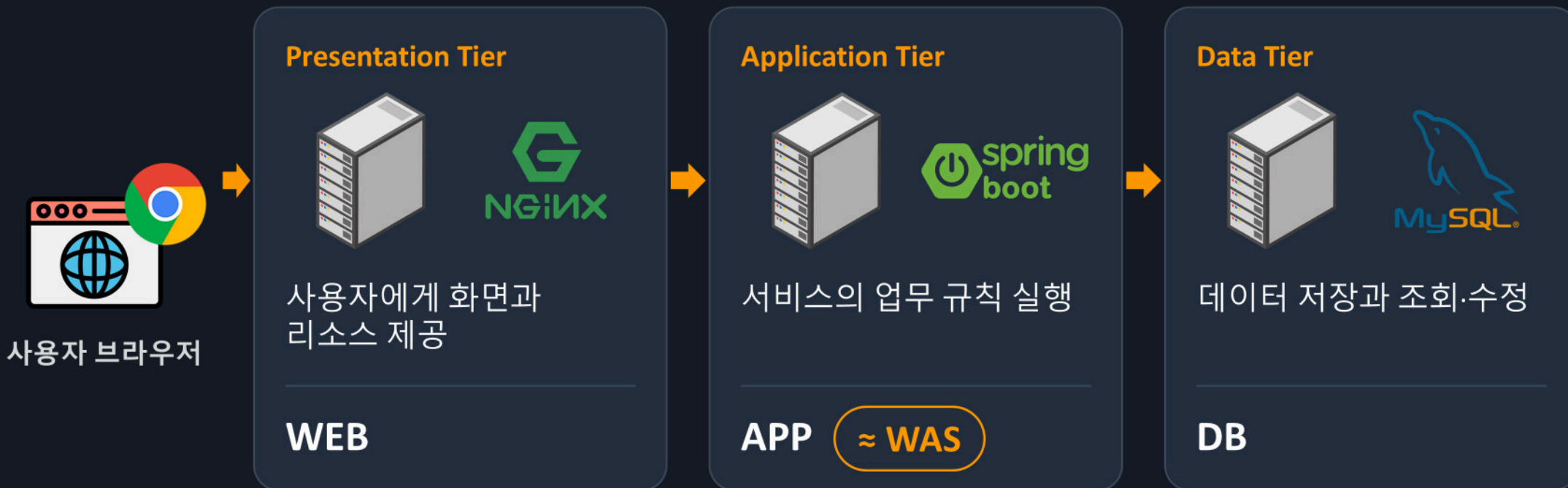
aws



AWS Student Builder Group

3-Tier는 역할별로 실행 환경을 나누는 구조다

표현, 업무 처리, 데이터 저장을 세 계층으로 나누어 배치한다.



- 각 계층을 별도의 실행 환경에 배치한다.
- 각 계층에는 필요에 따라 여러 서버를 둘 수 있다.
- APP 계층을 WAS라고 표현하기도 한다.



필요성 ① 계층별 접근을 제한할 수 있다

각 계층에 접근할 수 있는 출발지와 포트를 따로 정한다.



대상

서비스 통신의 허용 범위 예시

외부 진입점

사용자의 웹 서비스 접속

WEB

지정한 외부 로드밸런서에서 오는 요청

APP

지정한 WEB 또는 내부 로드밸런서에서 오는 요청

DB

지정한 APP에서 오는 DB 포트 통신

보안 그룹으로 필요한 통신만 허용한다.



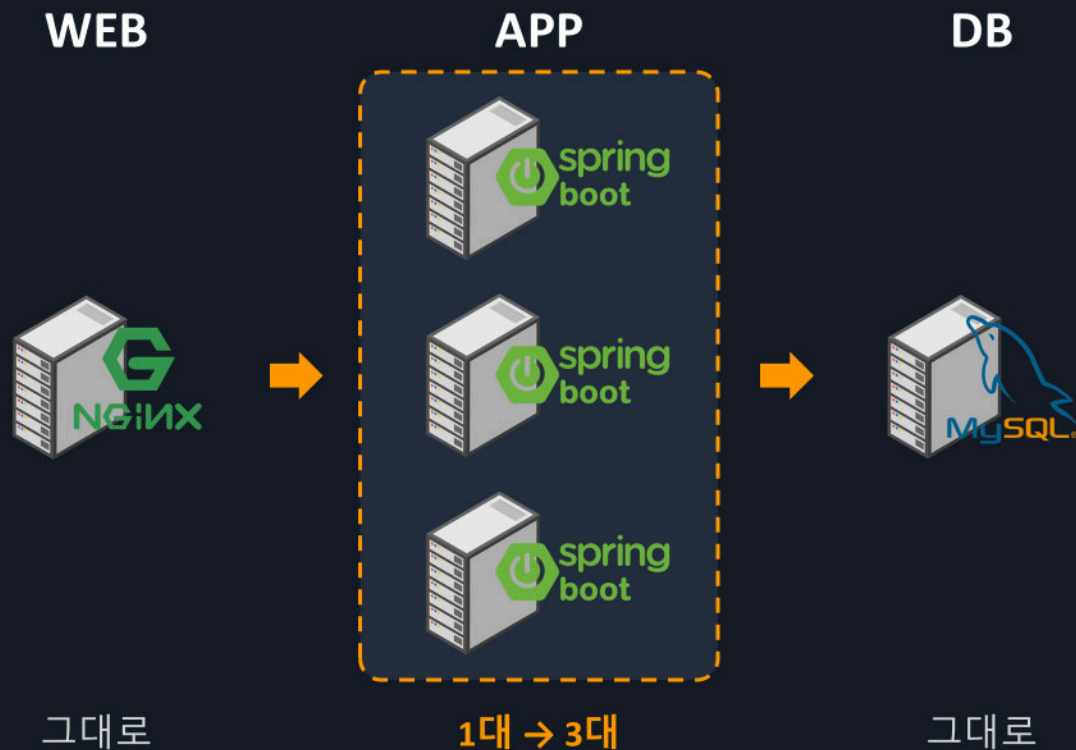
aws



AWS Student Builder Group

필요성 ② 바쁜 계층을 따로 확장할 수 있다

APP의 처리량이 부족하고 WEB·DB에는 여유가 있다면?



Scale Up

APP 서버의 CPU·메모리 증설

Scale Out

APP 서버 수 증가

Load Balancer

여러 APP 서버로 요청 분산

Auto Scaling

설정된 조건에 따라 서버 수 조절

확장할 계층은 병목을 확인한 뒤 결정한다.



필요성 ③ 자원과 변경의 영향을 줄일 수 있다

별도의 서버에서 실행하면 자원과 작업 범위를 나누기 쉬워진다.



자원 분리

계층별로 CPU·메모리를
할당하고 사용량을 확인한다.



작업 분리

APP 코드 배포와 DB 서버
관리를 따로 수행할 수 있다.



영향 범위 분리

WEB 서버의 재부팅 때문에
DB 서버까지 재부팅할 필요가
없다.

계층 사이의 의존성은 여전히 남아 있다.



모든 서비스에 3-Tier가 필요할까?

서비스의 요구와 운영 부담을 함께 비교한다.

서비스 상황

고려할 수 있는 구성

작은 실습·검증용 서비스

한 서버에서 시작

APP과 DB의 관리 요구가 다름

DB부터 분리

계층별 보안·확장·배포 요구가 다름

3-Tier 검토

정적 파일만 제공하는 사이트

S3와 CDN 활용 검토

계층이 늘어나면 **비용과 운영 작업**도 늘어난다.

- 서버 관리와 패치
- 계층 사이의 통신 설정
- 로그 확인과 장애 원인 추적



aws



AWS Student Builder Group

EC2에서 웹페이지를 배포해보자!



EC2 인스턴스 = 인터넷에 연결된 컴퓨터 한 대

실행 중인 프로그램 (프로세스)

저장된 파일 (디스크)



사용자 웹브라우저
외부 사용자

① 요청
HTTP

80
포트

③ 응답
파일 전달

웹서버 프로그램

● 실행 중 · 80번 포트



대표: nginx, Apache

② 읽기

정적 파일

/usr/share/nginx/html



HTML · CSS · JavaScript

파일만 올려두면 아무도 볼 수 없다. 요청을 받아 파일을 전달할 웹서버(**nginx**)가 있어야 한다.



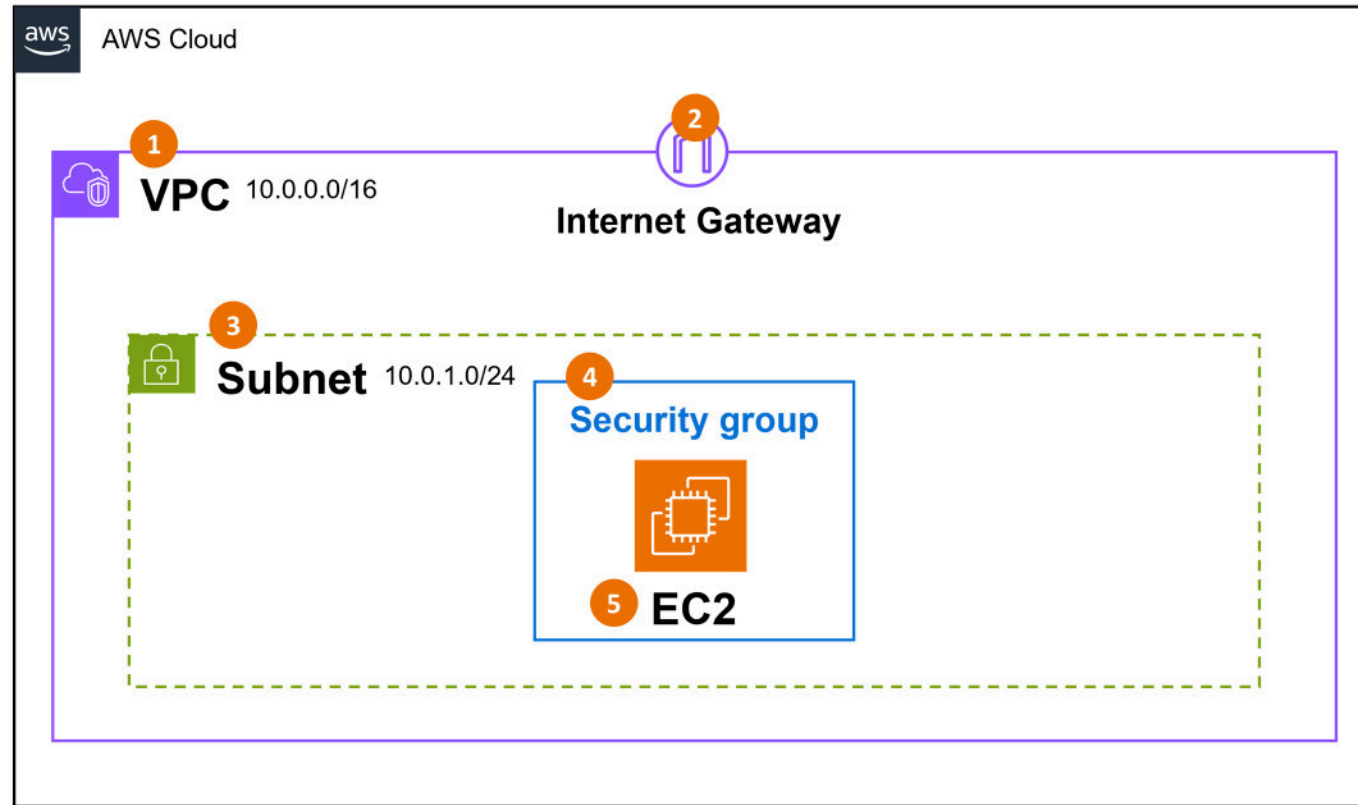
aws



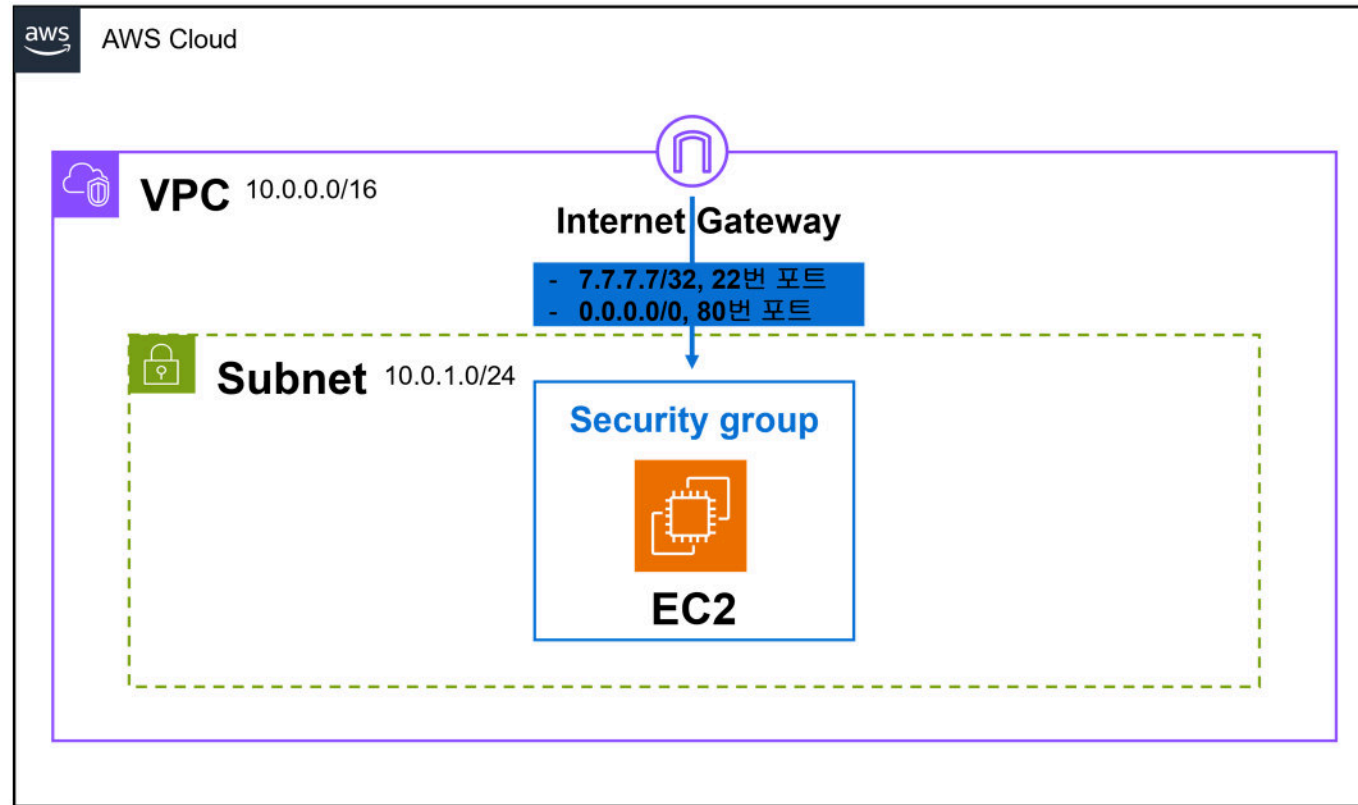
AWS Student Builder Group

EC2에서 웹페이지를 배포해보자!

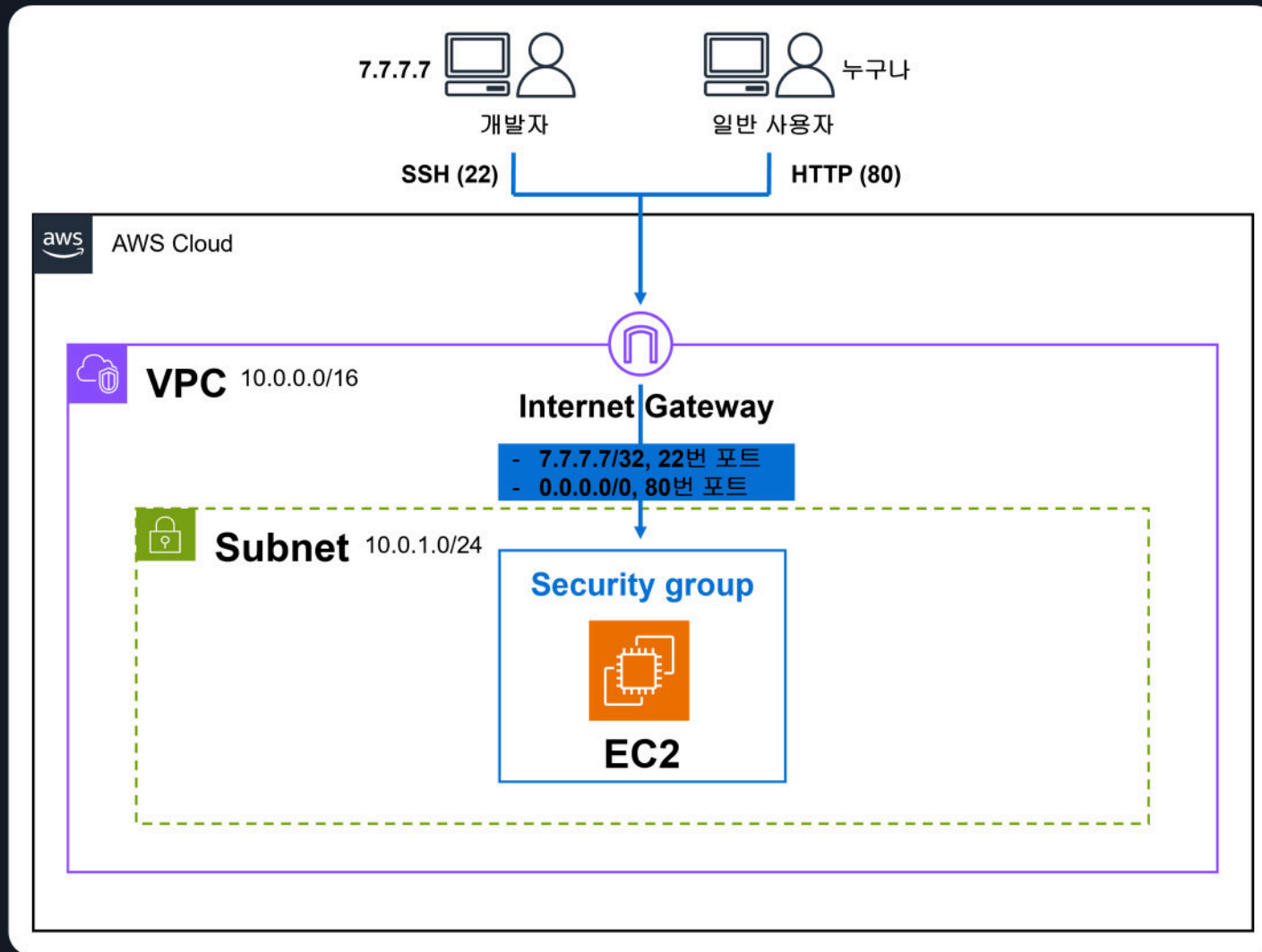
1. VPC 2. Internet Gateway 3. Subnet 4. Security Group 5. EC2



EC2에서 웹페이지를 배포해보자!



EC2에서 웹페이지를 배포해보자!



감사합니다

Q&A

AWS Student Builder Group at UOS · 황수진



AWS Student Builder Group